

智企前瞻 AI Pulse - AI 趨勢聽誌與電子報自動化生成系統

專案名稱：Enterprise AI Trend Listening & Newsletter System

文件內容：系統完整操作手冊 (User Manual) 與多階段流水線 (Multi-Stage Pipeline) 架構說明書

目前版本：Vol. 2026 Issue #30 (多階段流水線架構最新整合版) | 更新日期：2026 年 8 月

1. 專案簡介與核心目標

本系統是一套全自動化、零捏造數據、高效且具備商業實務價值的 AI 趨勢聽誌與電子報生成平台。

系統架構全面採用 多階段流水線 (Multi-Stage Pipeline) 順序處理架構，分為 3 大獨立運作階段：

- Stage 1 (新聞擷取與品質過濾)**：全網 RSS 監控、Google News API 雙區檢索、3 大高品質過濾與增量數據庫維護。
- Stage 2 (動態主題對接與評分)**：每週動態主題對接、4 大指標權重評分 (45分+) 與 5 大職能切入點分析。
- Stage 3 (電子報生成與封存歸檔)**：零捏造數據核查、純白明亮 UX/UI 電子報生成與歷史資產打包歸檔。

2. 三大處理階段 (Multi-Stage Pipeline) 運作架構

三大階段採用數據單向流動機制，各階段可單獨執行測試，亦可由主控調度服務進行一鍵全自動化執行：

Stage 1：新聞擷取與過濾

核心模組：

stage1_news_fetcher.py /
run_stage1.py

功能：RSS 與 API 檢索、3 大品質原則過濾（特定場景、技術細節、量化效益）、去重與增量維護。

產出數據：

data/stage1_ai_news.json

Stage 2：動態主題策展評比

核心模組：stage2_curator.py /
run_stage2.py

功能：對接週主題 Excel，實施 4 大指標權重評分、篩選 Top 20 精選新聞與專家視角撰寫。

產出數據：

data/stage2_curated_news.xlsx

Stage 3：電子報生成與歸檔

核心模組：

stage3_newsletter_builder.py /
run_stage3.py

功能：100% 動態對接 Stage 2 新聞生成 6 大案例、同步頁面與備援檔、自動封存發行包。

產出數據：newsletter.html &
archives/

3. 目錄結構與關鍵腳本說明

ai_trend_listening/ |— data/ # 核心數據庫與設定檔目錄 | |— weekly_newsletter_theme.xlsx
★【編輯核心】每周動態主題設定 Excel | |— stage1_ai_news.json # Stage 1 增量新聞庫 (JSON
格式) | |— stage1_ai_news.xlsx # Stage 1 原始新聞 Excel 數據庫 | |— stage1_ai_news.csv
Stage 1 原始新聞 CSV 數據庫 | |— stage2_curated_news.xlsx # Stage 2 評比 45分+ 精選新聞
Excel | |— stage2_curated_report.md # Stage 2 專家切入點分析報告 | |—
newsletter_cases.json # Stage 3 6大精選案例庫 | |— archives/ # 歷史電子報自動歸檔目錄 |
|— Issue_XX_YYYY-MM-DD_主題名/ # 獨立期數資料夾 (含單檔離線版) | |— run_stage1.py # 🚀
【Stage 1 啟動器】新聞爬取與品質過濾 |— run_stage2.py # 🎯【Stage 2 啟動器】主題對接與評分
切入點 |— run_stage3.py # 📄【Stage 3 啟動器】電子報排版與歸檔 | |—
stage1_news_fetcher.py # Stage 1 核心執行邏輯 |— stage1_clean_database.py # Stage 1 數據
庫淨化工具 |— stage2_curator.py # Stage 2 核心執行邏輯 |— stage3_newsletter_builder.py #
Stage 3 核心排版邏輯 |— stage3_archive_engine.py # Stage 3 Archive Engine 打包邏輯 |—
master_run_pipeline.py # 🚀【一鍵全流程】按序執行 Stage 1 → 2 → 3 |—
master_scheduler_service.py # 🕒【定時排程】24小時全自動背景運轉服務 |—
setup_weekly_theme_excel.py # 主題 Excel 設定檔初始化工具 | |— newsletter.html # 最新期數
電子報主頁面 (HTML) |— newsletter.css # 純白明亮風格 UI 樣式表 |— newsletter.js # 互動邏
輯、動態過濾與雙軌備援 |— USER_MANUAL_AND_ARCHITECTURE_GUIDE.pdf # ★ 本綜合系統手冊與架構
說明書 PDF

4. 日常維運 Standard Operating Procedure (SOP)

第一步：設定本週電子報主題

1. 開啟 data/weekly_newsletter_theme.xlsx。
2. 切換至【每周電子報主題設定】分頁。
3. 將您目標要說明的期數那一行的【啟用狀態 (Status)】修改為 啟用中 (Active)。
4. 儲存 Excel 檔案。

第二步：選擇靈活執行模式

模式類型	執行指令	適用情境說明
模式 1：一鍵全流程串聯 (日常手動)	<code>python master_run_pipeline.py</code>	手動產出一期最新電子報，自動依序跑完 Stage 1 → 2 → 3 與封存。
模式 2：背景定時無人值守 (伺服器維運)	<code>python master_scheduler_service.py</code>	每 10 分鐘自動跑 Stage 1 抓新聞，每日 15:00 自動跑 Stage 2+3 生成電子報。
模式 3：分階段單獨執行 (測試維運)	<code>python run_stage1.py</code> <code>python run_stage2.py</code> <code>python run_stage3.py</code>	針對單一 Stage 進行邏輯測試與模組化除錯。

第三步：預覽與交付成果

- 本機網頁預覽：開啟根目錄下的 newsletter.html。
- 檢視離線歸檔：進入 archives/Issue_XX/ 資料夾開啟 standalone_newsletter.html。
- 查看專家報告：參閱 data/stage2_curated_report.md 與 stage2_curated_news.xlsx。

5. 品質與 Zero-Hallucination 規範

Stage 1 3 大高品質新聞過濾原則

- 必須包含具體應用場景 (**Specific Use Case**)：排除純融資、股票暴漲、抽象政策宣告與活動/課程報名宣傳。
- 必須包含實質技術/架構細節 (**Technical Details**)：包含 Model 名稱 (如 Llama 3, Claude 3.5, Gemini, GPT-4, DeepSeek) 或技術 (RAG, Agentic Workflow, Vector DB 等)。
- 必須包含可量化的效益或處置方案 (**Quantifiable Impact**)：包含數據 (如回應縮短 40%、成本降低 30%) 或具體落地規範框架。

Stage 3 Zero-Hallucination 檢驗

Stage 3 產出內容時，強制移除任何未經證實的假設數據，100% 忠實摘要自 Stage 2 篩選出的原始新聞，保證高階主管閱讀之權威性與真實性。

6. 常見問題與故障排除 FAQ

Q1: 開啟 newsletter.html 網頁無內容或顯示空白？

答：某些瀏覽器安全政策 (CORS) 阻擋本地 `fetch('newsletter_cases.json')` 載入。本系統已內建 EMBEDDED_CASES 雙軌備援機制，即便 `fetch` 被阻擋亦能秒級備援顯示。或直接開啟 `archives/` 下對應期數的 `standalone_newsletter.html`。

Q2: 想更換本週評比主題該怎麼做？

答：開啟 `data/weekly_newsletter_theme.xlsx`，將目標主題那一行的【啟用狀態】改為 啟用中 (Active) 並儲存，隨後執行 `python master_run_pipeline.py` 即可。